Homework 3

刘滨瑞　2021012579　未央-水木 12

2024 年 10 月 27 日

1

1. 从缓坡过渡到陡坡。从上游（缓流）到下游（急流），过临界水深。
2. 从陡坡过渡到陡坡。从上游（急流）到下游（急流）。控制水深在上游。
3. 从缓坡过渡到缓坡。从上游（缓流）到下游（缓流）。控制水深在下游。
4. 从陡坡过渡到缓坡。从上游（急流）到下游（缓流）。发生水跃。

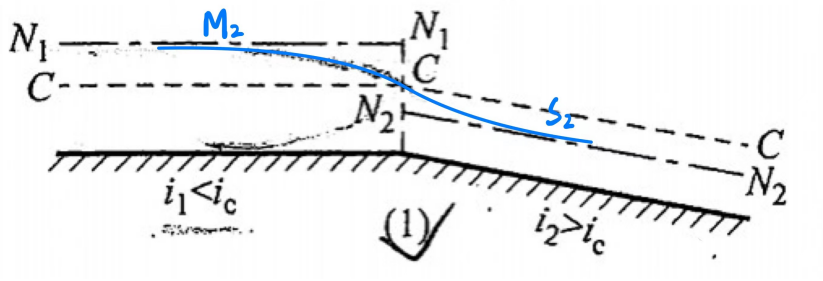
据此绘制的水面曲线参见图 1。

2

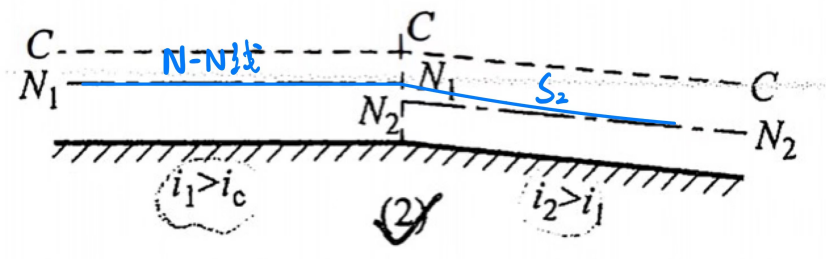
i1 坡为缓坡。在桥段正常水深略微提高。随后过渡到陡坡 i2。因此，该部分的水面曲线为 $M_1->M_2->S_2$。

可以将 i3 坡视为正常水深无穷高的坡面，因此从 i2 坡到 i3 坡会发生短促的淹没水跃。

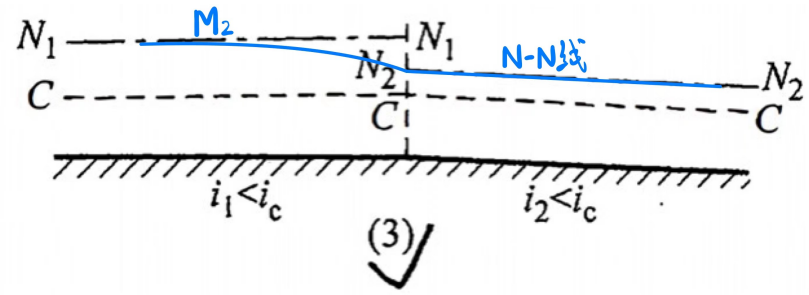
随后，在 i2 坡，水面曲线会在临界水深附近波动，呈 H_2、H_3 交替状。由于能量损失，波动的波长和振幅均会逐渐衰减。



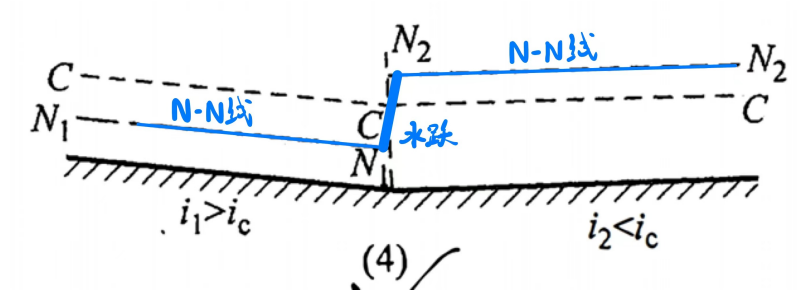
(a) (1) 水面曲线



(b) (2) 水面曲线



(c) (3) 水面曲线



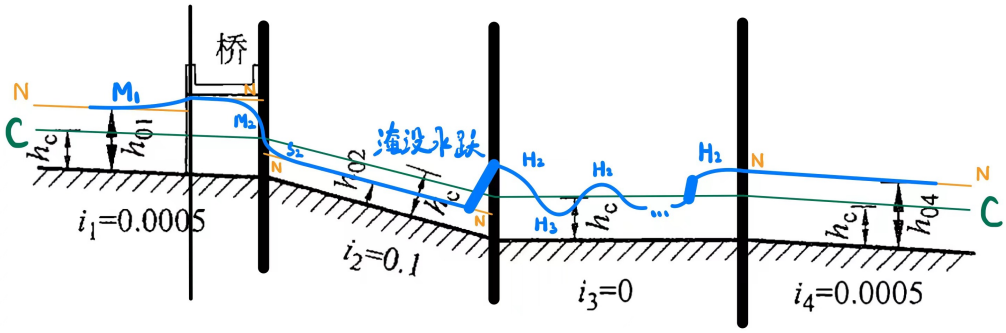
(d) (4) 水面曲线

图 1: 题 1 解答

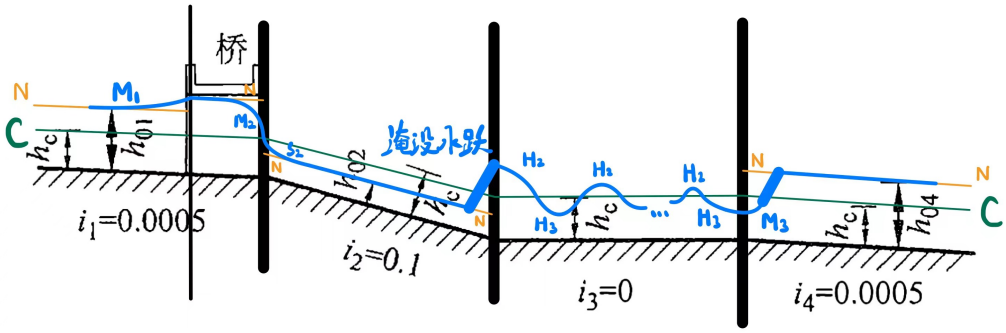
从 i3 坡过渡到 i4 坡会发生水跃。根据 i3 坡长度的不同，在水跃前的水深可能有不同的取值，因此可能发生两种水跃形态。

最后，在 i4 坡，水面曲线恢复至正常水深线。

综上，可能出现的两种水面曲线如图 2 所示。



(a) case 1



(b) case 2

图 2: 题 2 解答

3

水跃函数：

$$J(h) = \frac{\beta_0 Q^2}{gA} + y_c A$$

其中：$A = h(b + mh)$，$y_c = \frac{h}{6}\frac{3b+2mh}{b+mh}$。

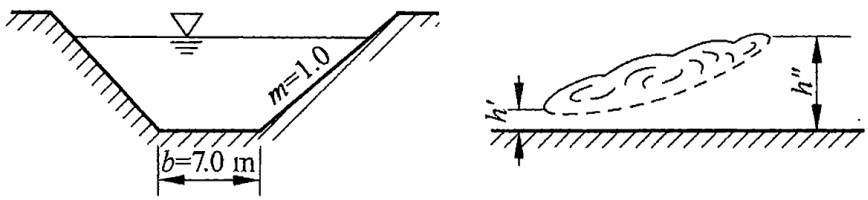


图 3: 题 3 图

代入数值，得：

$$J(h) = \frac{300.866}{h(7+h)} + \frac{1}{6}h^2(21+2h)$$

。

绘图，结果如图 4 所示，其中红线为水跃函数曲线。

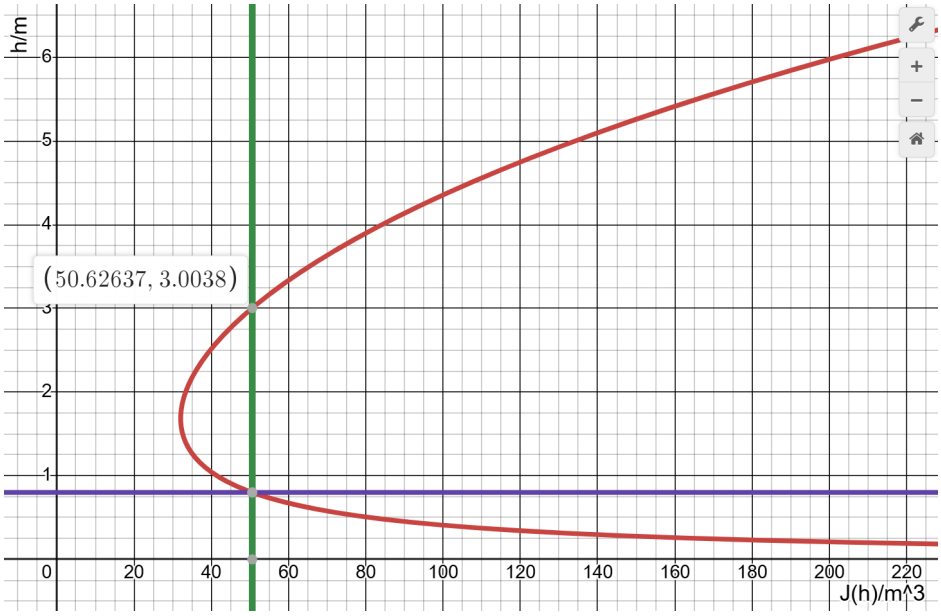


图 4: 水跃函数图像

已知跃前水深为 $h' = 0.8m$。从图中可以看出：共轭水深 $h'' = 3.004m$。

当 $J(h)$ 取到最小值时，水深即为临界水深。从图中可以看出：临界水深 $h_c = 1.683m$。

4

4.1

取跃前水深为 $h' = 2m$，临界水深为 $h_c = 3m$。

注意到上游段的正常水深低于临界水深为陡坡；下游段的正常水深高于临界水深，为缓坡。因此在急流向缓流的过度部分会发生水跃。

对于矩形渠道而言，有：

$$h_c^3 = \frac{\alpha Q^2}{gb^2} = \frac{\alpha q^2}{g}$$

$$h'h''(h' + h'') = \frac{2\alpha q^2}{g}$$

于是有关系式：

$$h'h''(h' + h'') = 2h_c^3$$

代值，计算得：$h'' = 2\sqrt{7} - 1(m) = 4.29(m)$。

下游段正常水深 $h_t = 5m > h''$，因此水跃类型为淹没水跃。

水面曲线如图 5 所示。

4.2

下游段正常水深 $h_t = 4m < h''$，因此水跃类型为远驱水跃。

水面曲线如图 6 所示。

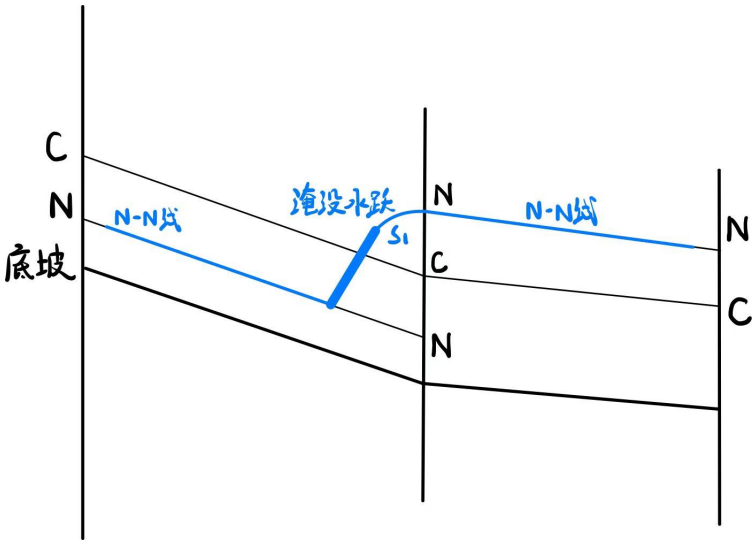


图 5: 水面曲线

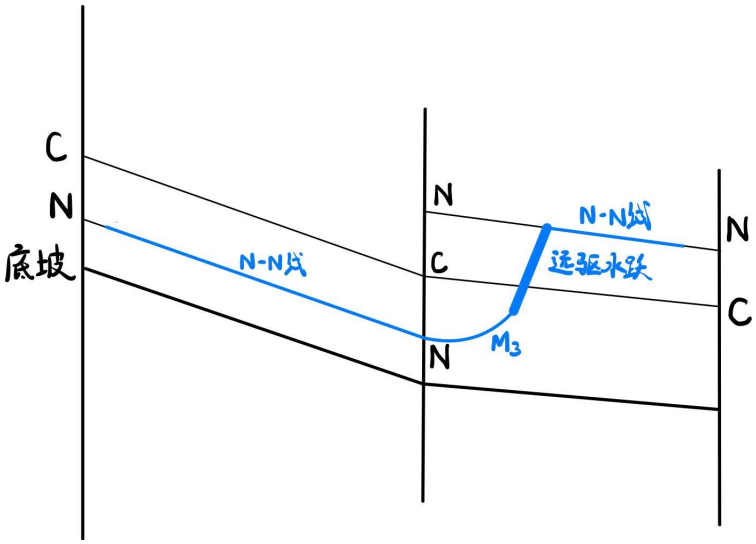


图 6: 水面曲线